UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO · FISICOQUÍMICA APLICADA QUIM300

Cinética química I

Velocidad de reacción y ley de velocidad

1 Velocidad de reacción

La velocidad de reacción mide cuán rápido avanza una reacción química. Se calcula con variaciones de concentración en el tiempo. Para una reacción general

$$a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \longrightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$$

Velocidad media

En un intervalo de tiempo finito Δt, cada especie cambia su concentración en $\Delta[i]$. Dividir por el coeficiente estequiométrico entrega un único valor para toda la reacción:

$$\bar{r} = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[\mathrm{B}]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[\mathrm{C}]}{\Delta t} = \frac{1}{d}\frac{\Delta[\mathrm{D}]}{\Delta t}$$

Los reactivos disminuyen ($\Delta[\mathrm{R}] < 0$), así que se antepone un signo menos y $\bar{r}$ resulta positiva.

Ejemplo. Para A → productos, $[\mathrm{A}]$ baja de $0{,}80\ \mathrm{M}$ a $0{,}50\ \mathrm{M}$ en $60\ \mathrm{s}$.

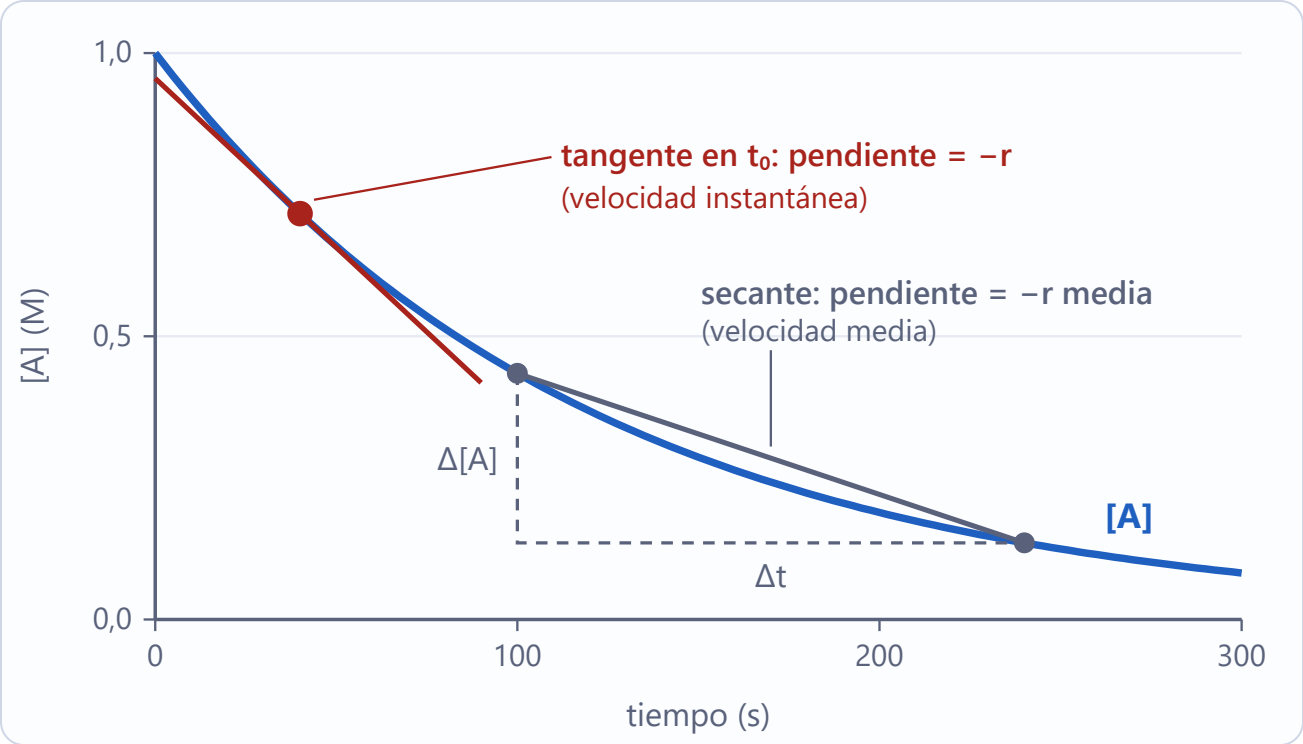
$$\bar{r} = -\frac{(0{,}50 - 0{,}80)\ \mathrm{M}}{60\ \mathrm{s}} = \frac{0{,}30\ \mathrm{M}}{60\ \mathrm{s}} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$$

Velocidad instantánea

Cuando el intervalo se reduce hasta cero se obtiene la velocidad de reacción en un instante dado:

$$r = \lim_{\Delta t \to 0} \bar{r} = -\frac{1}{a}\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[\mathrm{B}]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[\mathrm{C}]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[\mathrm{D}]}{dt}$$

Gráficamente, la velocidad media corresponde a la pendiente de una secante y la velocidad instantánea a la pendiente de la tangente a la curva concentración–tiempo.



Reacción A → productos. La pendiente de $[\mathrm{A}]$ es negativa, de modo que r es el negativo de la pendiente. La secante entre dos instantes da la velocidad media. La tangente en un instante da la velocidad instantánea.

Valor único
Una sola r describe a la reacción completa, con cualquier especie.

Siempre positiva
El signo menos compensa la disminución de los reactivos.

Unidades
Concentración sobre tiempo: $\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$ ($\mathrm{M\,s^{-1}}$).

2 Velocidad de reacción, de aparición y de consumo

La velocidad de reacción r pertenece a la reacción completa. La velocidad de consumo de un reactivo y la velocidad de aparición de un producto pertenecen a cada especie, y ambas se expresan como cantidades positivas.

Consumo de un reactivo R
$$-\frac{d[\mathrm{R}]}{dt}$$

Aparición de un producto P
$$+\frac{d[\mathrm{P}]}{dt}$$

Relación con r
$$r_i = |\nu_i|\, r$$

Cada especie cambia su concentración con una rapidez proporcional a su coeficiente estequiométrico $|\nu_i|$. Por eso, en una misma reacción, las velocidades de consumo y de aparición de distintas especies difieren entre sí, mientras que r permanece única.

Probar: elija una reacción, cambie el valor de r y observe cómo se reparte entre las especies.

Especie	Papel	Tipo de velocidad	Expresión	Valor
Reacción completa			r	$1 \times 10^{-3}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$
$\mathrm{N_2}$	Reactivo	Consumo	$-\frac{d[\mathrm{N_2}]}{dt} = 1\,r$	$1 \times 10^{-3}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$
$\mathrm{H_2}$	Reactivo	Consumo	$-\frac{d[\mathrm{H_2}]}{dt} = 3\,r$	$3 \times 10^{-3}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$
$\mathrm{NH_3}$	Producto	Aparición	$+\frac{d[\mathrm{NH_3}]}{dt} = 2\,r$	$2 \times 10^{-3}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$

3 Ley de velocidad y órdenes de reacción

La ley de velocidad relaciona r con las concentraciones de los reactivos a temperatura constante:

$$r = k\,[\mathrm{A}]^{m}\,[\mathrm{B}]^{n}$$

k: constante de velocidad
Depende de la temperatura y de la reacción. Las concentraciones no la modifican.

m, n: órdenes parciales
Orden respecto de A y respecto de B. Se determinan experimentalmente.

Orden total
$m + n$

Atención: los órdenes parciales y los coeficientes estequiométricos son magnitudes independientes. Sólo coinciden en un paso elemental. Ejemplo: $2\,\mathrm{NO} + 2\,\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{N_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$ cumple $r = k\,[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]$, con orden 1 en $\mathrm{H_2}$ (su coeficiente es 2) y orden total 3.

Qué indica el orden parcial

El orden m dice cuánto pesa la concentración de A en la velocidad. Es un exponente, de modo que su efecto se obtiene elevando el factor de cambio de $[\mathrm{A}]$ a ese exponente.

Sea f el factor por el que se multiplica $[\mathrm{A}]$, con $[\mathrm{B}]$ constante. Se compara la velocidad antes y después:

1. Antes: $r_1 = k[\mathrm{A}]^m$
2. Después: $r_2 = k\,(f[\mathrm{A}])^m = f^m\,k[\mathrm{A}]^m$
3. Cociente: $\dfrac{r_2}{r_1} = f^m$. La velocidad se multiplica por f^m.

Orden 0, $[\mathrm{A}] \times 2$
$2^0 = 1$. La velocidad no cambia.

Orden 1, $[\mathrm{A}] \times 2$
$2^1 = 2$. La velocidad se duplica.

Orden 2, $[\mathrm{A}] \times 3$
$3^2 = 9$. La velocidad se multiplica por nueve.

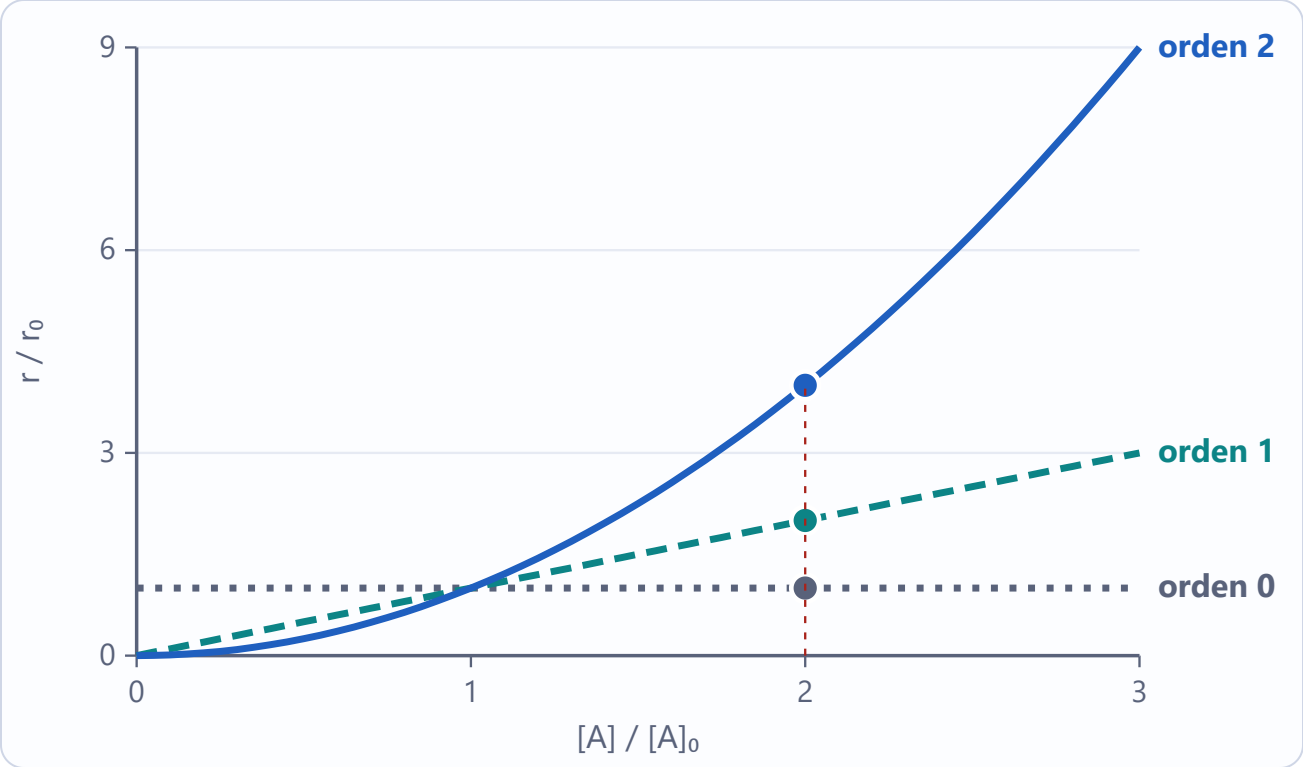
Orden -1, $[\mathrm{A}] \times 2$
$2^{-1} = 1/2$. La velocidad se reduce a la mitad.

Orden m	Si $[\mathrm{A}]$ se duplica, r se multiplica por	Significado

0	$2^0 = 1$	r es independiente de $[\mathrm{A}]$
1	$2^1 = 2$	r es proporcional a $[\mathrm{A}]$
2	$2^2 = 4$	r es proporcional a $[\mathrm{A}]^2$
$1/2$	$2^{1/2} \approx 1{,}41$	Orden fraccionario, propio de mecanismos complejos
-1	$2^{-1} = 1/2$	Más A frena la reacción

Explorar con el gráfico

Mueva el deslizador para elegir el factor f y compare los tres órdenes.



Velocidad relativa r/r_0 en función de $[\mathrm{A}]/[\mathrm{A}]_0$. Los puntos marcan el factor f elegido.

Con $f = 2$: orden 0 → $\times 1$; orden 1 → $\times 2$; orden 2 → $\times 4$.

Unidades de k

k toma las unidades que dejan a r en $\mathrm{M\,s^{-1}}$. Para orden total N y concentraciones en M: $\mathrm{M^{1-N}\,s^{-1}}$.

Orden total	0	1	2	3

k	$\mathrm{M\,s^{-1}}$	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$	$\mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$

4 Método de las velocidades iniciales

Permite hallar los órdenes parciales y k a partir de una serie de experimentos. Se mide la velocidad al comienzo de cada experimento, cuando las concentraciones de los reactivos son las preparadas y todavía no hay productos que interfieran.

1. Realizar varios experimentos a la misma temperatura, cada uno con concentraciones iniciales conocidas, y medir la velocidad inicial r_0 (pendiente de la curva de concentración contra tiempo en $t \approx 0$).

2. Elegir dos experimentos en los que cambie la concentración de una sola especie y las demás se mantengan constantes.

3. Comparar las velocidades. Si $[\mathrm{A}]$ cambia y $[\mathrm{B}]$ se mantiene constante:

$$\frac{r_2}{r_1} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_2}{[\mathrm{A}]_1}\right)^{m}$$

   Se calculan ambos cocientes y se busca el exponente m que iguala la potencia con el cociente de velocidades.

4. Repetir el paso 3 para cada reactivo, sumar los órdenes parciales y calcular k despejándola de cualquier experimento: $k = r_0 / ([\mathrm{A}]^m [\mathrm{B}]^n)$. Verificar con otro experimento.

> **Atajo cuando la concentración se duplica:** si r no cambia, el orden es 0. Si r se duplica, el orden es 1. Si r se cuadruplica, el orden es 2. Si r se multiplica por 8, el orden es 3.

Ejemplo resuelto: $2\,\mathrm{NO} + 2\,\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{N_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$

Exp.	$[\mathrm{NO}]$ (M)	$[\mathrm{H_2}]$ (M)	r_0 ($\mathrm{M\,s^{-1}}$)
1	$0{,}010$	$0{,}010$	$2{,}5 \times 10^{-4}$
2	$0{,}020$	$0{,}010$	$1{,}0 \times 10^{-3}$

3	$0{,}010$	$0{,}020$	$5{,}0 \times 10^{-4}$

Suponga la ley de velocidad $r = k\,[\mathrm{NO}]^m[\mathrm{H_2}]^n$.

Orden en NO (Exp. 1 y 2)

Cambia sólo $[\mathrm{NO}]$; $[\mathrm{H_2}]$ es constante.

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{1{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 4 = \left(\frac{0{,}020}{0{,}010}\right)^m = 2^m \quad \Rightarrow \quad m = 2$$

Orden en $\mathrm{H_2}$ (Exp. 1 y 3)

Cambia sólo $[\mathrm{H_2}]$; $[\mathrm{NO}]$ es constante.

$$\frac{r_3}{r_1} = \frac{5{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 2 = \left(\frac{0{,}020}{0{,}010}\right)^n = 2^n \quad \Rightarrow \quad n = 1$$

Constante k (Exp. 1)

$$k = \frac{r_0}{[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]} = \frac{2{,}5 \times 10^{-4}\ \mathrm{M\,s^{-1}}}{(0{,}010\ \mathrm{M})^2\,(0{,}010\ \mathrm{M})} = 2{,}5 \times 10^{2}\ \mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$$

Ley de velocidad: $r = k\,[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]$, orden total 3.